

地域公共交通計画の目標指標構成と公共交通の供給条件は関連しているか —全国 728 市町村と共同策定 43 圏域の分析—

永田 右京¹

¹学生会員 岩手県立大学大学院総合政策研究科博士後期課程（〒020-0611 岩手県滝沢市菓子 152-52）

E-mail: s18568un@gmail.com

本研究は、地域公共交通計画の目標指標構成と公共交通の供給条件との関係を全国 728 市町村で検証し、共同策定した 43 圏域も副次的に分析した。2022 年度以降に開始した単独市町村計画から 9,204 指標、共同策定計画から 514 指標を取得し、固定済みモデルで 7 分類に再分類した。供給条件は、2020 年人口のうち、2022 年のバス停から 500m 以内又は鉄道駅から 1km 以内に居住する人口の割合で表した。単独市町村の目標指標構成を Ward 法で 3 群に分けたが、各群の平均人口カバー率は 84.0–85.2%であった。全指標を用いた Spearman 順位相関では、「交通サービスの状態」の割合だけが弱い正の相関を示した（ $\rho = .123$ 、Bonferroni 調整 $p = .006$ ）。人口カバー率を直接測る 66 件の目標指標を除くと、相関係数は .092、調整 p 値は .088 となった。共同策定計画の非標準指標では、人口カバー率と「利用者の行動・認識」の割合に $\rho = -.455$ の関係があった。構成市町村を他の対象計画と共有しない 30 計画でも、非標準指標の「利用者の行動・認識」は $\rho = -.443$ 、「財務・資源・実施能力」は $\rho = .450$ であった。単独市町村計画では、供給条件の差は目標指標に表れる政策課題の構成にほとんど反映されていなかった。

Key Words: Local Public Transport Plan, Performance Indicator, Transport Supply, Cluster Analysis, Rank Correlation

1. はじめに

地域公共交通計画は、自治体が目指す移動環境と、施策の達成状況を測る目標指標を定める。国土交通省は、利用者数、収支及び公的資金投入額を標準的な指標として示すとともに、地域の課題に応じた目標と指標の設定を求めている^{1),2)}。一方、各自治体における固定路線公共交通の空間的な供給条件と、計画が採用した目標指標の測定対象との全国的な関係は明らかでない。

既往研究は、自治体属性又は計画内の記載内容と目標設定との関係を分析してきた。森谷らは、東北 59 自治体を人口、高齢化率、担当職員数などに基づいて三群に分け、群ごとの目標設定を比較した³⁾。小林は、全国 1,202 計画の記載項目を集計し、記載内容による計画の類型と項目間の関連を分析した⁴⁾。両研究は、計画とは別に整備された全国共通の交通データと、各計画が選んだ目標指標の種類とを自治体単位で結び付けていない。

目標指標の測定対象は、地域公共交通計画が評価

する政策成果の範囲を定める。谷本らは、便数が少ない地域では外出時間の選択肢が限られる点に着目し、公共交通が課す時空間的制約をアクセシビリティ指標へ組み込んだ⁵⁾。喜多らは、活動機会指標を宝塚市の現状評価、目標値設定及び事業選定へ導入した⁶⁾。公共部門の業績管理について、Behn は、評価、統制、予算、学習、改善などの管理目的によって必要な業績尺度が異なると論じている⁷⁾。Nicholson-Crotty らは、米国の教育組織を対象とした分析から、尺度の選択によって業績評価と解決策の判断が変わると示した⁸⁾。先行研究は指標の測定対象を選ぶ重要性を明らかにしているが、日本の地域公共交通計画について、交通の空間的な供給条件と目標指標の測定対象との全国的な関係は検証していない。

本研究の問いは、全国の市町村が地域公共交通計画に採用した目標指標の構成比が、バス停・鉄道駅の近くに住む人口の割合と関連しているかである。主分析は 2022 年度以降に開始した単独市町村計画を対象とし、2022 年の交通データを用いる。目標指標構成による自治体の類型と分類別の順位相関を用

表-1 目標指標の操作的7分類

分類	直接測定する対象と例
人間・社会の状態	健康、交流、地域経済、観光入込等の広い社会状態
活動・機会へのアクセス	通院・通学・買物等の活動機会へ到達できる範囲又は人口
利用者の行動・認識	利用者数、利用回数、満足度、免許返納等
交通サービスの状態	路線、便数、運行時間、停留所・駅圏人口カバー等
施策の実施進捗	導入、開催、配布、協議等の実施又は完了
財務・資源・実施能力	収支、公的負担、事業費、車両、人員等
外部条件	人口、免許保有、地価等の政策外部の条件

い、計画文書が示す目標指標の測定対象と、全国共通の空間データが示す固定路線交通の供給条件とを比較する。複数市町村が共同策定した計画についても、構成市町村を合わせた圏域を一つの観察単位とする副分析で検討する。

2. 分析対象と比較の枠組み

(1) 公共交通の供給条件

本研究では、固定路線バスの停留所と鉄道駅が居住地の近くに配置されている程度を、公共交通の供給条件として扱う。具体的には、自治体人口のうち、250m 人口メッシュの中心点がバス停から 500m 以内又は鉄道駅から 1km 以内にある人口の割合を求める。算出した人口割合を「公共交通人口カバー率」と呼ぶ。全国一律の距離基準を適用するため、運行頻度、運賃、所要時間、乗換え、目的地、デマンド交通は分析範囲に含めない。

(2) 目標指標の測定対象

計画文書に記載された各指標を、指標値が直接表す対象に基づいて七つに分けた。例えば、バス利用者数は利用者の行動、運行本数は交通サービスの状態、運行事業費は財務・資源を直接表す。表1の七分類は、本研究プロジェクトが分析用に定めた操作的分類であり、既存研究で確立した分類名ではない。施策の最終目的としての重要性は分類基準に用いない。

本研究では、公共交通人口カバー率の違いに応じて七分類の構成比が異なるかを検証する。先行研究は各分類の増減方向を特定していないため、特定の

分類について方向を事前に仮定しない。まず、七分類の構成比から自治体を類型化し、類型別の人口カバー率を比較する。次に、人口カバー率と各分類割合との順位相関によって、個別の関係の大きさと向きを確認する。

3. データ

(1) 計画母集団と指標データ

国土交通省 MOBILITY UPDATE PORTAL の計画検索 API⁹⁾ を使い、2026 年 9 月 3 日に、開始年度が 2022 年度以降で対象エリアが「単独」と登録された計画を取得した。計画 ID に基づいて重複レコードを除くと 960 計画となった。同一自治体に複数の計画がある場合は、開始年度が最も新しい計画を採用し、957 団体を抽出した。県が策定した 2 計画を除き、955 市町村を母集団一覧に登録した。

目標指標には、計画 PDF から機械抽出済みのデータを用いた。MOBILITY UPDATE PORTAL から作成した母集団一覧とは無関係な資料の混入を防ぐため、各 PDF の冒頭 8 頁に公式計画名と自治体名の両方が記載されているかをプログラムで照合した。729 市町村について、母集団一覧の計画と抽出元 PDF が同じ文書であると自動判定できた。数値目標又は達成状況を確認する指標が 1 件以上ある 728 市町村を抽出し、合計 9,204 件の指標を分析した。採否の人手判定も、分類の人手修正も加えていない。計画開始年度の内訳は、2022 年度 154 市町村、2023 年度 184 市町村、2024 年度 278 市町村、2025 年度 95 市町村、2026 年度 18 市町村であった（表 2）。

公式 API が「広域」と登録した 101 計画のうち、構成市町村を 2 団体以上確認できた 72 計画を共同策定計画の候補とした。計画名が PDF の冒頭 8 頁又はファイル名と一致し、抽出単位名が計画圏域を表すと自動確認できた 43 計画を副分析へ採用した。43 計画は 276 市町村を構成団体とし、同一市町村が複数圏域へ参加する場合を含む延べ団体数は 304 であった。副分析では計 514 件の目標指標を用いた。

(2) 指標の再分類

本研究では、大規模言語モデルからなる固定 AI 教師の分類を再現するよう学習した固定モデルにより、採用した 9,204 指標をすべて再分類した。分類モデルへの入力は、3 回反復した指標名、同名指標から最大 3 件抽出した文脈、既存の 5 段階ロジックモデル分類である。再分類では、以前の最終ラベルを入力にも出力にも流用していない。固定テスト 1,560

表-2 分析対象の選定

段階	自治体数
2022 年度以降に始まる単独の最新計画を持つ団体	957
県計画を除いた市町村母集団	955
公式計画名・自治体名を自動照合できた市町村	729
目標指標を 1 件以上持つ分析対象	728
分析した目標指標数	9,204

件における AI 教師ラベルとの一致率は、測定対象 94.0%、標準指標区分 96.5%、両方の同時一致 91.0% であった。各一致率が表すのは AI 教師ラベルの再現性能であり、人手で作成した正解ラベルに対する妥当性は測っていない。

モデルによる分類後に、分析前から固定していた三つの補正ルールを自動適用した。公共交通の利用を直接表さない観光入込客数は「人間・社会の状態」に、人口カバー率は「交通サービスの状態」に、免許返納の件数は「利用者の行動・認識」に統一した。各補正の対象は順に 15、41、61 種類の指標であった。分析結果を確認した後は、規則の追加も人手修正も行っていない。

(3) 交通供給と人口

バス停には国土数値情報 P11、鉄道駅には N02 の 2022 年データを用いた^{10),11)}。人口には 2020 年国勢調査の 250m メッシュ（統計表 ID T001142）を用いた¹²⁾。各人口メッシュの中心点から全国のバス停と鉄道駅までの直線距離を計算した。バス停から 500m 以内又は鉄道駅から 1,000m 以内に中心点があるメッシュの人口を合計し、自治体人口で割った値を主分析の公共交通人口カバー率とした。全国のメッシュ人口 124,165,911 人のうち、123,897,654 人（99.78%）を 2023 年行政界に結合できた。政令指定都市では、行政区の値を市単位にまとめた。

公共交通人口カバー率は、徒歩経路に沿った距離や運行頻度を表さない。距離基準への依存を調べる感度分析では、バス停 300m 以内又は鉄道駅 800m 以内へ範囲を狭めた。

4. 方法

自治体ごとに、全目標指標に占める七分類の割合を計算した。各割合は 0 から 1 までの同じ尺度を持つため、標準化せずにユークリッド距離を求め、

Ward 法による階層的クラスター分析で自治体を分類した。クラスター数は 2 群から 8 群までを候補とし、樹形図における隣接した結合距離の差が最大となる位置で切断し、3 群とした。各自治体は同じ重みで扱った。

公共交通人口カバー率と七分類の各割合との関係には、Spearman 順位相関係数を用いた。七つの相関を同時に確認するため、各 p 値を Bonferroni 法で調整した。クラスター分析で構成全体を類型化し、順位相関で個別分類との関係を調べた。

感度分析では、外部変数と計画指標の測定対象の重なりによる影響を調べた。事前に固定した補正ルールが人口カバー率として特定した 41 種類、計 66 件の指標を計画指標データから除き、除外後の全指標に占める七分類の割合を自治体ごとに再計算した。加えて、人口カバー率の距離基準をバス停 300m・鉄道駅 800m へ狭めた場合、国の標準指標を除いた場合、標準指標と人口カバー率指標の両方を除いた場合について、同じ順位相関を計算した。

共同策定計画の副分析では、計画ごとに固有の目標指標を持つ 43 計画を個別の観察単位とした。構成市町村の圏域人口と圏域内のカバー人口を合計し、後者を前者で割って圏域の公共交通人口カバー率を求めた。各計画を単独市町村の三群の重心へ最短距離で割り当て、群の意味を主分析と共通にした。全指標と非標準指標について、七分類の割合と圏域人口カバー率との Spearman 順位相関を求めた。自治体を共有する 13 計画による依存の影響を調べるため、構成市町村を他の対象計画と共有しない 30 計画でも同じ順位相関を求めた。

5. 結果

(1) 記述統計

公共交通人口カバー率の平均は 84.5%、標準偏差は 16.6 ポイント、中央値は 89.8% であった。第 1 四分位は 78.3%、第 3 四分位は 96.5% であった。分析対象自治体の人口中央値は 30,178 人であった。

9,204 指標の分類別割合を図 1 に示す。最も多い分類は「利用者の行動・認識」で、4,428 件（48.1%）を占めた。次いで「財務・資源・実施能力」が 2,048 件（22.3%）、「施策の実施進捗」が 1,372 件（14.9%）、「交通サービスの状態」が 838 件（9.1%）であった。「活動・機会へのアクセス」は 154 件（1.7%）にとどまった。利用者数や収支などの標準指標が上位二分類に多いため、標準指標を除いた感度分析も行った。

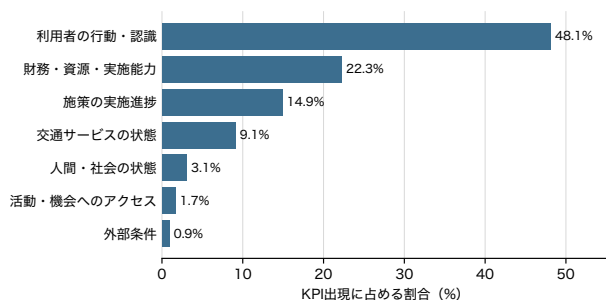


図-1 目標指標 9,204 件の分類別割合

表-3 公共交通人口カバー率と分類別割合の順位相関

分類	ρ	調整 p
人間・社会の状態	.060	.747
活動・機会へのアクセス	.014	1.000
利用者の行動・認識	-.027	1.000
交通サービスの状態	.123	.006
施策の実施進捗	-.044	1.000
財務・資源・実施能力	-.030	1.000
外部条件	.013	1.000

(2) 交通供給と指標の種類との関連

クラスター分析は、目標指標構成の異なる三群を抽出した。群1は264自治体からなり、「利用者の行動・認識」が平均67.0%を占めた。群2は222自治体からなり、「利用者の行動・認識」が36.5%、「施策の実施進捗」が31.0%、「交通サービスの状態」が12.1%であった。群3は242自治体からなり、「利用者の行動・認識」が42.0%、「財務・資源・実施能力」が39.7%であった。図2は、単独市町村計画を用いた各群の指標構成、人口カバー率及び全国分布を示す。

三群の公共交通人口カバー率は近い値を示した。群1の平均は85.2%、群2は84.0%、群3は84.3%であり、最大差は1.2ポイントであった。中央値も89.5–90.1%の範囲に収まった。図2の右側が示すように、指標構成が大きく異なる三群で人口カバー率の分布は重なっていた。

(3) 分類別の順位相関

公共交通人口カバー率と「交通サービスの状態」の割合には、弱い正の順位相関があった ($\rho = .123$ 、調整 $p = .006$)。表3に示す他の六分類の相関係数は、絶対値で.060以下であった。「活動・機会へのアクセス」の相関係数は.014であり、人口カバー率の高低と同分類の割合はほぼ対応しなかった。

距離基準をバス停300m・鉄道駅800mへ狭めた場合、「交通サービスの状態」の順位相関は $\rho = .119$ (調整 $p = .009$) であった。標準指標だけを除いた683自治体でも、同分類の順位相関は $\rho = .115$ (調整

表-4 交通サービス状態指標の感度分析

条件	自治体数	ρ	調整 p
全指標	728	.123	.006
距離基準 300m・800m	728	.119	.009
標準指標を除外	683	.115	.018
人口カバー率指標を除外	728	.092	.088
両指標群を除外	677	.090	.135

$p = .018$) であった。距離基準の変更と標準指標の除外だけでは人口カバー率を直接測る計画指標を除外できないため、両分析は測定対象の重なりを解消しない。

事前に固定した補正ルールが特定した人口カバー率指標は41種類、66件であり、59自治体が採用していた。66件を除いて七分類の割合を再計算すると、「交通サービスの状態」の順位相関は $\rho = .092$ 、調整 $p = .088$ へ低下した。標準指標と人口カバー率指標の両方を除いた677自治体では、 $\rho = .090$ 、調整 $p = .135$ であった (表4)。

(4) 共同策定計画の副分析

43圏域の公共交通人口カバー率は平均86.3%、中央値91.0%であった。単独市町村で得た三群へ割り当てると、群1「利用者行動中心」が17圏域、群2「実施進捗併用」が7圏域、群3「財務・資源併用」が19圏域であった。群別平均カバー率は順に83.0%、91.3%、87.3%であった。

全指標では、「活動・機会へのアクセス」の割合が最も大きな絶対値を示し、順位相関は $\rho = -.347$ であった。非標準指標を持つ37計画では、「利用者の行動・認識」が $\rho = -.455$ 、「財務・資源・実施能力」が $\rho = .416$ であった (表5)。人口カバー率を直接測る5件を除いた非標準指標でも、両分類の係数は-.437と.414であった。

43計画のうち13計画が他の対象計画と構成市町村を共有し、共有関係は8組に認められた。13計画を除いた30計画のうち、非標準指標を持つ26計画では、「利用者の行動・認識」が $\rho = -.443$ 、「財務・資源・実施能力」が $\rho = .450$ であった。43計画を用いた係数と方向及び大きさは近かったが、七比較の調整 p 値は順に.165と.147であった。

6. 考察

分析対象計画の目標指標に表れた範囲では、公共交通人口カバー率の高低は目標指標構成にほとんど

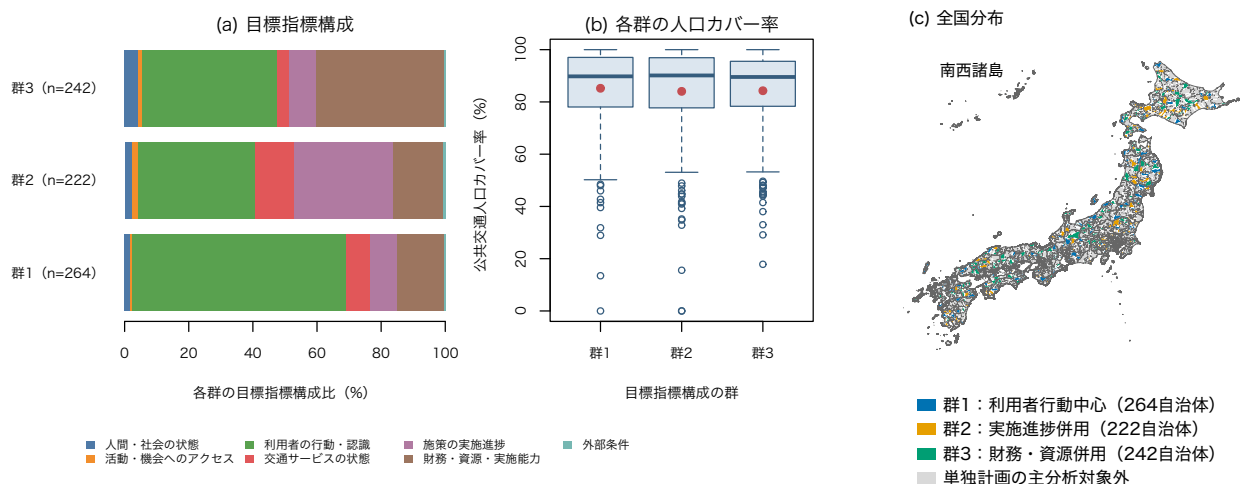


図-2 単独市町村計画における三群、人口カバー率及び全国分布

表-5 共同策定計画の分類別順位相関 (ρ)

分類	43 計画		共有なし	
	全指標	非標準 37	全 30	非標準 26
人間・社会の状態	.097	.156	.082	.197
活動・機会へのアクセス	-.347	-.369	-.401	-.422
利用者の行動・認識	-.310	-.455	-.306	-.443
交通サービスの状態	.214	.284	.151	.383
施策の実施進捗	.023	.084	-.182	-.014
財務・資源・実施能力	.149	.416	.276	.450
外部条件	.154	.183	.001	.001

反映されていなかった。すなわち、自治体は固定路線公共交通の空間的な供給条件に応じて、目標指標に表れる政策課題を分化させていない。目標指標構成による三群は「利用者の行動・認識」「施策の実施進捗」「財務・資源・実施能力」の割合で大きく異なったが、群別の平均人口カバー率は 84.0–85.2% であり、分布も重なった。したがって、固定路線バス・鉄道の人口カバー率から各自治体の目標指標構成を推定できない。分析対象を計画の目標指標に限った本研究は、人口カバー率の高低と計画本文に記された課題認識全体との関係を判断しない。

全指標を用いた分析で認められた「交通サービスの状態」と人口カバー率との弱い正の関係は、両変数が共有する測定対象を除くと弱まった。交通サービスの状態には、路線、便数及び運行時間に加えて、停留所・駅圏の人口カバー率を直接測る 66 件の指標が含まれる。66 件を除いた相関係数は .123 から .092 へ低下し、七比較の調整後には明瞭な対応を確認できなかった。全指標の結果だけでは、人口カバー率が高い自治体ほど、便数や路線など人口カバー率以外の交通サービスを多く測るとは判断できない。

共同策定計画では、単独市町村計画より大きな順位相関が複数の分類に認められた。非標準指標に限ると、人口カバー率が低い圏域ほど「利用者の行動・

認識」の割合が高く、人口カバー率が高い圏域ほど「財務・資源・実施能力」の割合が高かった。構成市町村を共有しない 30 計画でも主要な係数の方向と大きさが近かったため、自治体の共有だけでは共同策定計画で認めた対応を説明できない。計画ごとに固有の目標指標を持つ 43 計画を計画単位の観察値として扱う解釈は、感度分析と整合する。単独市町村で確認できなかった対応が圏域単位で現れたため、次の分析では計画を策定する空間単位別に供給条件と目標指標構成との関係を比較する必要がある。自動照合できた 43 計画に対象が限られ、共有のない非標準指標の分析も 26 計画であるため、計画単位の違いが関係の強さを変えたとは判断できない。

単独市町村計画の結果に対する第一の仮説は、国が示す標準指標が指標選択を斉一化したというものである。国土交通省は、利用者数、収支及び公的資金投入額を標準指標とし、原則として全計画で設定するよう求める一方、選択指標は地域の目指す姿や事業目的に応じて設定するとしている^{1),2)}。各自治体が標準指標を共通して採用すれば、人口カバー率が異なっても目標指標構成は近づく。標準指標と人口カバー率指標の両方を除いた「交通サービスの状態」の順位相関も $\rho = .090$ にとどまり、標準指標を除けば人口カバー率との対応が明瞭になるという説明は分析結果と一致しない。また、本研究は計画策定過程を観察していないため、国の手引きによって各自治体が指標を選んだとは判断できない。

第二の仮説は、人口カバー率以外の地域条件や行政条件が目標指標の選択に関係するというものである。森谷らは、東北 59 自治体を人口、高齢化率及び担当職員数などで分類し、群ごとの目標設定を比較した³⁾。Behn が示すように、評価、統制、予算、学習及び改善という管理目的の違いも、必要な業績尺

度を変える⁷⁾。人口密度、地域区分、地形、交通モード、財政及び担当体制が課題認識又は実行可能な施策を異ならせるなら、人口カバー率だけでは目標指標の選択を説明できない。本研究は地域条件や行政条件を調整していないため、この仮説を検証していない。

二つの仮説を区別するには、計画の現状診断、課題、目標及び指標の対応関係を分析する必要がある。人口カバー率を現状診断に用いながら目標指標へ結び付けていない計画と、現状診断でも人口カバー率を用いない計画とでは、政策上の問題が異なる。国の制度要因については同一自治体の計画改定前後を比較し、地域要因については人口密度、地域区分、高齢化率、財政及び担当体制と指標構成との関係を比較する必要がある。本研究が確認したのは人口カバー率と目標指標構成との対応の小ささであり、二つの仮説の識別は次の分析課題となる。

7. 限界

本研究の結果には三つの制約がある。第一に、公共交通人口カバー率が表す交通供給は、停留所・駅までの直線距離に限られる。運行頻度、時刻、運賃、徒歩経路、目的地及びデマンド交通を測っていないため、本研究の結果を運行頻度等も含む交通利便性には適用できない。また、2022年の交通データを2022年度から2026年度までに開始した計画へ対応させたため、2022年以後の路線変更や計画策定直前の変化は分析に含まれない。

第二に、クラスター分析と順位相関では、人口規模、人口密度、地域区分、自治体類型及び計画開始年度を調整していない。群分けも、七分類の構成比、ユークリッド距離、Ward法及び群数の選択基準に依存する。本研究が示すのは一時点の関連であり、交通供給と目標指標構成の双方に関係する自治体属性の影響、交通供給が指標の選択を変える因果効果及び指標の選択が将来の交通改善をもたらす因果効果は識別していない。

第三に、主分析は母集団一覧の955市町村のうち728市町村¹⁾、共同策定計画の副分析は候補72計画のうち43計画を対象とする²⁾。指標の抽出と分類にも機械処理を用いており、固定分類器について確認し

¹⁾955市町村のうち、226市町村は公式計画名と自治体名を自動照合できず、1市町村は照合後に分析対象となる目標指標がなかった。

²⁾43計画のうち13計画が構成市町村を共有した。13計画を除いた30計画のうち、非標準指標を持つ26計画では、「利用者の行動・認識」の順位相関が $\rho = -.443$ 、「財務・資源・実施能力」が $\rho = .450$ であり、七比較の調整 p 値は順に.165と.147であった。

た性能はAI教師ラベルの再現率であって、人手で作成した正解ラベルに対する妥当性ではない。

8. 結論

本研究は、国土交通省の公式検索基盤から2022年度以降に開始した単独市町村計画と共同策定計画を取得した。公式計画名と自治体名を自動照合できた728市町村から9,204件、共同策定した43圏域から514件の目標指標を抽出し、固定済みの分類モデルですべて再分類した。指標データを、2022年のバス停・鉄道駅と2020年の250mメッシュ人口から算出した公共交通人口カバー率に市町村又は圏域単位で結合し、両者の関係を検証した。

単独市町村のクラスター分析は、目標指標構成の異なる三群を抽出した。三群の平均人口カバー率は84.0–85.2%であり、目標指標構成全体の主要な違いは人口カバー率と強く対応していなかった。全指標を用いた順位相関では、「交通サービスの状態」の割合だけが弱い正の関係を示した($\rho = .123$)。人口カバー率を直接測る66件の目標指標を除くと、相関係数は.092、調整 p 値は.088となった。単独市町村計画の目標指標に表れた範囲では、供給条件の差は政策課題の構成にほとんど反映されていなかった。共同策定計画では、非標準指標に限ると「利用者の行動・認識」が $\rho = -.455$ 、「財務・資源・実施能力」が $\rho = .416$ であった。構成市町村を共有しない計画でも係数は-.443と.450であり、共同策定計画の対応は自治体の共有だけでは説明できなかった。共同策定計画の結果を受け、計画単位別の対応を次の検証対象に加える。国の標準指標による斉一化と、人口カバー率以外の地域条件や行政条件による指標選択は、単独市町村計画の結果を説明する二つの競合仮説である。

データと再現可能性

研究プロジェクト内には、計画母集団と文書対応表を保存した。分類済み指標、市町村・圏域別の公共交通人口カバー率、クラスター分析と順位相関のRコード、集計結果も保存した。計画PDFは各自治体の公開条件に従い、再配布しない。

REFERENCES

- 1) 国土交通省：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 入門編，2022。

- 2) 国土交通省：地域公共交通計画のアップデートガイド
ンス，2025.
- 3) 森谷健太，高橋信人，徳永幸之，蒔苗耕司：地域公
共交通計画における目標設定の現状と課題—東北地
方の自治体を対象として—，地域活性研究，Vol. 23，
pp. 91–100，2025.
- 4) 小林貴：全国の地域公共交通計画の類型化と課題抽出
に関する研究，交通工学研究発表会論文集，Vol. 45，
pp. 585–592，2025.
- 5) 谷本圭志，神山結圭，牧修平：地方部における公共交
通計画のためのアクセシビリティ指標に関する比較分
析，土木計画学研究・論文集，Vol. 24，pp. 677–686，
2007.
- 6) 喜多秀行，池澤伸夫，村瀬弘次，西村和記，粉川朋美：
活動機会指標による定量評価に立脚した地域公共交
通計画の策定—兵庫県宝塚市の事例—，土木学会論文
集，Vol. 80，No. 20，24-20136，2024.
- 7) Behn, R. D.: Why measure performance? Different purposes
require different measures, Public Administration Review,
Vol. 63, No. 5, pp. 586–606, 2003.
- 8) Nicholson-Crotty, S., Theobald, N. A. and Nicholson-
Crotty, J.: Disparate measures: Public managers and
performance-measurement strategies, Public Administration
Review, Vol. 66, No. 1, pp. 101–113, 2006.
- 9) 国土交通省：MOBILITY UPDATE PORTAL 地域公
共交通計画, [https://mobility-update.mlit.go.jp/
case/plans/](https://mobility-update.mlit.go.jp/case/plans/) (2026年9月3日取得).
- 10) 国土交通省：国土数値情報 バス停留所データ (P11,
2022年度), [https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/
datalist/KsjTmplt-P11-2022.html](https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P11-2022.html) (2026年9月3日
取得).
- 11) 国土交通省：国土数値情報 鉄道データ (N02, 2022年
度), [https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/
KsjTmplt-N02-v3_0.html](https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N02-v3_0.html) (2026年9月3日取得).
- 12) 総務省統計局：令和2年国勢調査 250m メッシュ 人口
及び世帯 (統計表 ID T001142), e-Stat.

ARE TARGET INDICATORS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT PLANS ASSOCIATED WITH CURRENT TRANSPORT SUPPLY? —AN ANALYSIS OF 728 MUNICIPALITIES AND 43 JOINT PLANNING AREAS—

Ukyo NAGATA

This study examines whether the measurement targets of indicators in local public transport plans are associated with the spatial supply of fixed-route public transport. Plans beginning in fiscal year 2022 or later were retrieved from Japan’s official plan portal. After automatic document-identity checks, 9,204 indicator occurrences from 728 municipalities and 514 occurrences from 43 jointly formulated planning areas were reclassified into seven operational categories using a frozen model. Transport supply was measured as the share of the 2020 population whose 250-m mesh centroid lay within 500 m of a 2022 bus stop or within 1 km of a railway station. Ward’s hierarchical cluster analysis divided municipalities into three indicator-composition groups whose mean population coverage ranged from 84.0 to 85.2 percent. With all indicators included, the share of transport-service-state indicators had a weak positive Spearman rank correlation with population coverage ($\rho = .123$, Bonferroni-adjusted $p = .006$). After 66 indicators that directly measured population coverage were removed, the correlation fell to .092 and the adjusted p value rose to .088. Among non-standard indicators in the joint-plan analysis, the share of user-behaviour-and-perception indicators had a correlation of $\rho = -.455$ with population coverage. After the 13 plans sharing a member municipality with another plan were excluded, the corresponding correlation was $-.443$, while the correlation for financial, resource, and implementation capacity was .450. Differences in population coverage were scarcely reflected in indicator composition among the single-municipality plans. The findings do not identify causal effects of transport supply on indicator selection.